

Informe Unidad 1: Programacion orientada a objetos

Area académica: Tecnologías de informacion y Ciberseguridad

Carrera: Analista programador

Sede: Puente alto

Codigo: TI3V21

Docente: Michael Arjel

Fecha: 7 de septiembre del 2026

Negocio asignado: Sistema de Farmacia

Integrantes:

Estefanía Loreto Antilao Lepín, 19.426.236-1

Sergio Patricio Pino González, 11.739.934-6

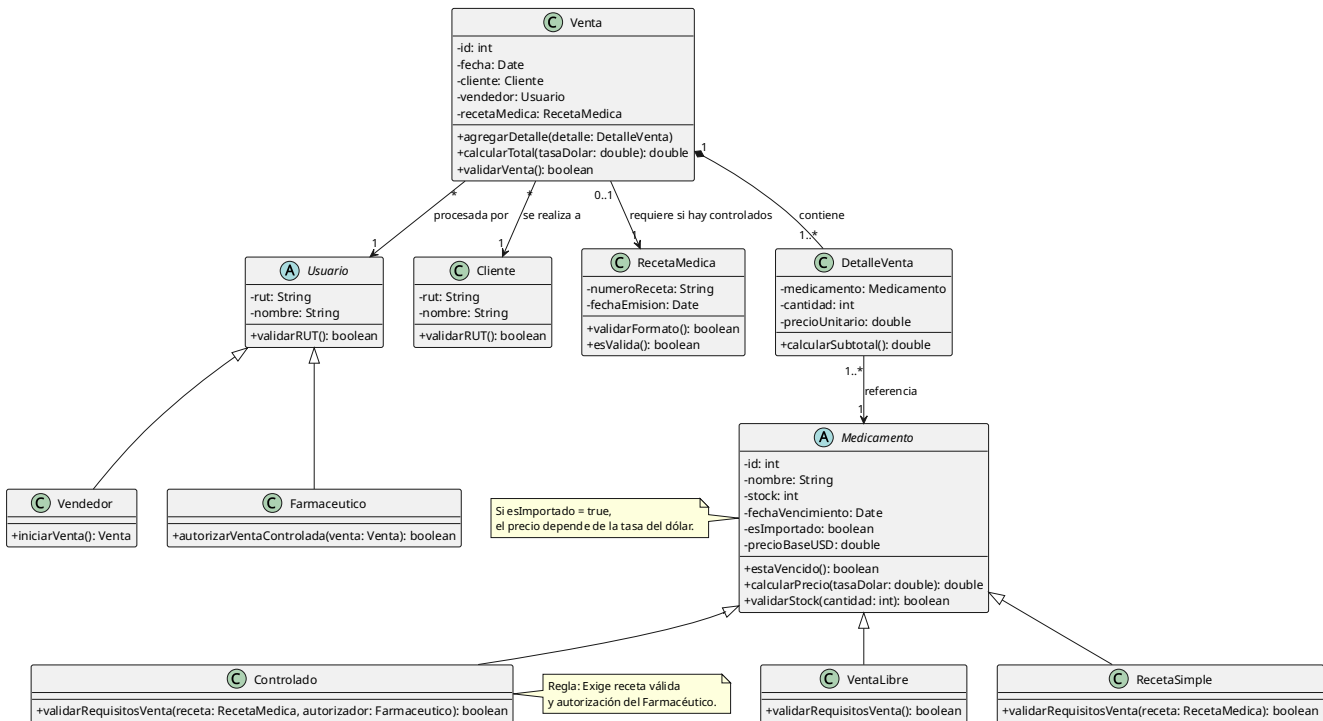
INFORME DE PROPUESTA DE SOLUCIÓN: SISTEMA DE FARMACIA

1. El Problema

La farmacia requiere un sistema de ventas que gestione tres tipos de medicamentos con reglas distintas: venta libre, receta simple y controlados. El sistema debe diferenciar los permisos entre dos roles de trabajadores: el Vendedor, quien puede realizar ventas generales, y el Químico Farmacéutico, único autorizado para aprobar la venta de medicamentos controlados. Es fundamental validar formatos de datos como el RUT del cliente y el número de receta médica, así como impedir la venta de productos vencidos o controlados sin la documentación adecuada. Adicionalmente, una venta puede contener múltiples productos (líneas de detalle) y los medicamentos importados deben calcular su precio dinámicamente según la tasa del dólar del día.

2. Diagrama de Clases

(Desarrollado con PlantUML QEditor en Fedora 44 Workstation, ya que lo encontramos mas simple que draw.io para edición y correcciones, y el diagrama se generaba solo)



3. Explicación de Cada Clase

A continuación, se detalla qué representa cada clase en el dominio del negocio y por qué es necesaria para la solución:

- **Usuario (Abstracta):** Representa a cualquier persona que opera el sistema. Se define como abstracta porque no existen "usuarios genéricos", sino roles específicos (Vendedor o Farmacéutico). Contiene la lógica común de identificación (`rut`, `nombre`) y validación de RUT.
- **Vendedor:** Especialización de `Usuario`. Representa al empleado de mostrador. Su existencia permite restringir ciertas operaciones; aunque puede iniciar ventas, el sistema le impedirá autorizar medicamentos controlados.
- **Farmacéutico:** Especialización de `Usuario`. Representa al Químico Farmacéutico. Es crucial para cumplir el requisito de seguridad donde solo este rol puede autorizar ventas de alto riesgo (controlados).
- **Cliente:** Representa a quien compra. Es independiente de los usuarios del sistema porque un cliente no necesariamente trabaja en la farmacia. Almacena sus datos personales y valida su RUT antes de procesar la venta.
- **RecetaMedica:** Entidad necesaria para cumplir con la normativa de retención de recetas. Almacena el número único y la fecha de emisión, permitiendo validar si la receta está vigente y tiene el formato correcto.
- **Medicamento (Abstracta):** Clase base que encapsula las propiedades comunes de todos los fármacos (stock, vencimiento, nombre). Se usa abstracción para aplicar polimorfismo en las reglas de venta. Incluye la lógica de cálculo de precios para importados (dependiente del dólar).
- **VentaLibre, RecetaSimple, Controlado:** Subtipos de `Medicamento`. Existen para aplicar el comportamiento distinto requerido por la rúbrica. Cada uno sobrescribe el método de validación de venta según su nivel de restricción (ninguno, receta básica, o receta + autorización farmacéutica).
- **Venta:** Representa la transacción comercial completa. Agrega los detalles de la compra, identifica al cliente y al vendedor responsable, y orquesta la validación global de la transacción.
- **DetalleVenta:** Necesaria porque "una venta incluye varios medicamentos". Permite registrar la cantidad específica y el precio unitario congelado al momento de la compra para cada producto dentro de una misma venta.

4. Justificación de las Relaciones

El modelo utiliza los siguientes tipos de relaciones UML, justificadas según el árbol de decisión visto en clases:

4.1. Herencia (Generalización)

- **Símbolo:** Triángulo hueco.

- **Relaciones:** Vendedor y Farmaceutico heredan de Usuario; VentaLibre, RecetaSimple y Controlado heredan de Medicamento.
- **Justificación:** Se responde "SÍ" a la pregunta "*¿Es un objeto de otro tipo?*". Un Vendedor *es un* Usuario con permisos específicos; un Medicamento Controlado *es un* Medicamento con reglas extra. Esto permite usar **polimorfismo**: el sistema trata a todos los medicamentos como Medicamento, pero ejecuta la validación específica de su subtipo.

4.2. Composición

- **Símbolo:** Rombo relleno.
- **Relación:** Venta ♦ — DetalleVenta.
- **Justificación:** Se responde "NO" a la primera pregunta (un Detalle no es un tipo de Venta) y "NO" a la segunda (el lado "muchos" no acepta cero en el contexto de una venta válida, y además, si se borra la Venta, los Detalles pierden sentido). Los DetalleVenta son parte integral de la Venta; no existen independientemente de ella.

4.3. Agregación / Asociación

- **Símbolo:** Rombo hueco (Agregación) o Línea simple (Asociación).
- **Relación:** DetalleVenta — Medicamento.
- **Justificación:** Un DetalleVenta hace referencia a un Medicamento del catálogo. Si se elimina un detalle de una venta histórica, el medicamento sigue existiendo en el inventario de la farmacia. Por eso es una asociación/agregación y no composición.
- **Relación:** Venta — Cliente / Usuario / RecetaMedica.
- **Justificación:** La venta se realiza *para* un cliente y *por* un usuario. Estos objetos existen independientemente de la transacción. La relación con RecetaMedica es opcional (multiplicidad 0..1), ya que solo se requiere si hay medicamentos que la exijan.

4.4. Multiplicidades Clave

- **Venta (1) — (1..*) DetalleVenta:** Una venta debe tener al menos un producto.
- **Venta (*) — (1) Cliente:** Un cliente puede hacer muchas ventas, pero una venta específica pertenece a un solo cliente.
- **Medicamento (1) — (*) DetalleVenta:** Un mismo tipo de medicamento puede aparecer en muchas ventas distintas.